

Notas de Cálculo Numérico

Priscila Cardoso Calegari

July 17, 2026

Universidade Federal de Santa Catarina

RESUMO

Estas notas de aula foram escritas para servir de apoio para a disciplina INE5202 - Cálculo Numérico ministrada para os cursos de Engenharia e Ciências da Computação na Universidade Federal de Santa Catarina. O texto está organizado da seguinte forma. Na unidade ?? apresentamos os conceitos associados a aos diferentes tipos de erros que estão associados aos problemas de interesse. A unidade ?? apresenta

Palavras-Chave: Modelo SIR · Grafos · Métodos de aproximação

SUMÁRIO

1	Introdução e Erros	1
1.1	Modelagem matemática	1
1.2	Algoritmos e conceitos básicos de programação	2
2	Modelo Matemático	5
2.1	Crescimento populacional	5
2.2	Espalhamento de uma doença	5
3	Algumas aplicações	9
3.1	Crescimento populacional	9
3.2	Espalhamento da doença em uma escola	9
3.3	Espalhamento da doença em uma cidade	11
3.4	Equations	12
3.5	Considerações finais	12
A	Programas	A.1
	Referências	A.1

LISTA DE FIGURAS

1.1	Etapas da solução de um problema.	2
-----	---	---

2.1	Movimentação dos indivíduos entre os grupos Suscetível-Infectado-Removido.	6
-----	--	---

LISTA DE TABELAS

3.1

Evolução do número de indivíduos suscetíveis, infectados e removidos nos primeiros instantes de tempo da simulação.

10

3.2

Table with Left Alignment

11

3.3

Table using $p\{\}$.

11

3.4

Table Using *booktabs* Package.

12

UNIDADE 1

INTRODUÇÃO E ERROS

Neste capítulo, vamos discutir alguns conceitos envolvidos na etapa de modelagem matemática, principalmente erros e medidas. Em seguida, vamos apresentar o conceito de algoritmo, fundamental para o desenvolvimento de métodos numéricos. Na primeira seção vamos apresentar o conceito de modelagem matemática. Em seguida vamos discutir os tipos de erros envolvidos durante o processo. A Seção 2 apresenta de forma breve a aritmética de ponto flutuante e os erros de arredondamento e truncamento. Finalizamos a primeira parte da disciplina, revisitando o conceito de algoritmo e apresentando alguns exemplos e exercícios envolvendo os conceitos envolvidos anteriormente.

1.1 Modelagem matemática

Diversos problemas reais são descritos por modelos matemáticos. De forma bem resumida, um modelo matemático é composto por um conjunto de equações que descrevem (ou representam) um problema ou fenômeno físico. Para apresentar um modelo matemático para um problema, por exemplo o espalhamento de doenças ou previsão do tempo, precisamos discutir alguns conceitos fundamentais.

Vamos começar com as etapas de solução de um problema prático. De forma bem simplificada, vamos apresentar duas etapas descritas em [?].

A primeira etapa E_1 , envolve a Modelagem do problema, ou seja, nosso objetivo é obter um conjunto de equações e relações que represente da maneira mais conveniente o problema de interesse. Esta etapa utiliza teoria e contém hipóteses simplificadoras para obtermos um problema matemático que tenha solução. Na segunda etapa E_2 , o nosso interesse é resolver o problema. Neste texto vamos apresentar soluções obtidas por meio de métodos numéricos. De qualquer forma, nesta etapa podemos obter uma solução “ruim”. Neste caso, pode ser necessário repensarmos a forma de resolver o problema (etapa E_2) ou a etapa de modelagem, pois em ambas estamos incluindo erros. Estes erros podem

ter origem nos arredondamentos realizados durante os cálculos ou nas simplificações feitas para a construção do modelo. As etapas de solução de um problema de aplicação podem ser representadas pelo esquema apresentado na Fig. 1.1.

Fig. 1.1: Etapas da solução de um problema.

O modelo matemático para o problema de espalhamento de uma doença é composto por um sistema de Equações Diferenciais. Ou seja, um conjunto de equações que envolvem derivadas, ou taxas de variação, das incógnitas do problema. Neste caso, as incógnitas são grupos de indivíduos divididos entre Suscetíveis, Infectados e Removidos. No modelo SIR (Suscetíveis-Infectados-Removidos) teremos como incógnitas a quantidade de pessoas em cada grupo a cada instante de tempo t . Se considerarmos o problema contínuo no tempo, ou seja, $t \in [t_0, t_N]$ teremos equações envolvendo as taxas de variação de cada um dos grupos ao longo do tempo. Para isso vamos apresentar a noção de derivada.

A derivada (taxa de variação) de uma função $f(x)$, tal que, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, em $x_0 \in X$ é dado pelo limite,

$$\frac{df}{dt}(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \quad (1.1)$$

Se o limite (1.1) existe dizemos que f é derivável em x_0 . Se a derivada existe em todo $x \in X$, dizemos que a função f é derivável em X e obtemos a função derivada de f , também denotada por $f'(x)$. Para mais detalhes, veja [?].

Após a etapa de modelagem, vamos utilizar métodos numéricos para resolver o problema. Os métodos numéricos podem ser representados por meio de algoritmos. Por isso, na próxima seção vamos apresentar o conceito de algoritmo e os conceitos fundamentais de programação.

1.2 Algoritmos e conceitos básicos de programação

Um algoritmo é um processo sistemático para a resolução de um problema. O desenvolvimento de algoritmos é importante para problemas a serem resolvidos em um computador. Um algoritmo computa uma *saída*, a resposta de um problema, a partir de uma *entrada*, as informações inicialmente conhecidas e que permitem determinar a solução do problema [?]. Durante o processo de computação o algoritmo manipula dados gerados a partir de sua entrada, por meio de instruções.

Já estudamos diversos algoritmos desde que iniciamos nossos estudos na escola. O Algoritmo 1 recebe dois números inteiros a e b , com $b \neq 0$ e devolve o quociente da divisão a/b [?].

Algoritmo 1: Divisão inteira

```
Recebe  $a$  e  $b$ 
 $c \leftarrow 0$ 
enquanto  $a > b$  faça
     $c \leftarrow c + 1$ 
     $a \leftarrow a - b$ 
Devolve  $c$ 
```

Vamos simular o Algoritmo 1 para a entrada $a = 13$ e $b = 5$. Começamos com a inicialização da variável $c = 0$. Em seguida, verificamos a condição $a > b$. Neste caso, $13 > 5$ cujo resultado é **verdadeiro**, então atualizamos os valores de c e a , respectivamente, $c = 0 + 1 = 1$ e $a = 13 - 5 = 8$. Retornamos para verificar a condição $a > b$, pois estamos executando um comando de repetição. O valor da variável a foi atualizado, temos $8 > 5$ cujo resultado é **verdadeiro**. Assim, atualizamos os valores de c e a , respectivamente, $c = 1 + 1 = 2$ e $a = 8 - 5 = 3$. Novamente vamos verificar a condição $a > b$, sendo $a = 3$ e $b = 5$, cujo resultado é **falso**. Assim, o algoritmo termina e o valor do quociente da divisão está armazenado na variável c . Note que a variável a fica com o resto da divisão.

Os algoritmos são implementados por meio de uma linguagem de programação, utilizando tipos de dados e operações suportadas pelo computador. Neste texto, os algoritmos serão apresentados por meio de uma linguagem de leitura semelhante a linguagem de programação *Python*. Alguns programas escritos na linguagem *Python* podem ser encontrado no Apêndice A.

A estrutura básica de um programa em diferentes linguagens de programação consiste em:

- **Entrada:** os dados de entrada são inicializados, recebidos por meio dos dispositivos de entrada ou de um arquivo.
- **Saída:** A resposta fornecida pelo algoritmo é transmitida para os arquivos de saída ou salva em um arquivo.
- **Lógica e aritmética:** operações aritméticas e lógicas que resolvem o problema de interesse.
- **Condicional:** verifica se uma condição é satisfeita antes de executar uma sequência de instruções.
- **Repetição:** executa um bloco de instruções repetidamente.

Para mais detalhes veja bons cursos de Introdução à Programação disponíveis em [?] e [?].

Na descrição dos algoritmos ao longo do texto, são utilizadas as seguintes convenções.

- A linguagem possui uma estrutura de blocos de instruções semelhante ao *Python*. O início e o final de cada bloco são determinados pela indentação. Por exemplo, o bloco iniciado por **enquanto** no Algoritmo 1 inclui as duas linhas seguintes.

- Variáveis simples e vetores armazenam dados. Os elementos de vetores são identificados por índices entre colchetes. Por exemplo, $S[2]$ indica o terceiro elemento do vetor S . Vamos utilizar a indexação começando em zero, como o *Python*.
- A atribuição de valores é indicada pelo símbolo $\leftarrow$.
- As sentenças após o símbolo $\#$ são interpretadas como comentários.
- As seguintes declarações são empregadas para representar:
 - Condicional:
se ... então
se ... então ... caso contrário
 - Repetição:
enquanto ... faça
para ... faça

O Algoritmo 2 recebe uma sequência de números armazenada em um vetor e faz a inversão da ordem dos termos desta sequência. O algoritmo altera o próprio vetor, então a saída do algoritmo está armazenada no próprio vetor. A notação $\lfloor x \rfloor$ significa *piso* de x e representa o maior inteiro menor ou igual a x .

Algoritmo 2: Inversão de uma sequência

Recebe S de tamanho $n + 1$

para $i = 0, \dots, \lfloor n/2 \rfloor$ **faça**

temp $\leftarrow S[i]$
 $S[i] \leftarrow S[n - i]$
 $S[n - i] \leftarrow$ temp

Vamos fazer a simulação do algoritmo com a entrada $S = [-1, 2, 0, 3, 7]$. O tamanho do vetor (número de elementos) é 5 e temos $S[0] = -1$, $S[1] = 2$, $S[2] = 0$, $S[3] = 3$ e $S[4] = 7$. A repetição começa em $i = 0$ e vai até $i = \lfloor 4/2 \rfloor = 2$. Para $i = 0$ temos temp = $S[0] = -1$, $S[0] = S[4 - 0] = 7$ e $S[4] =$ temp = -1 . Assim, após a primeira iteração temos $S = [7, 2, 0, 3, -1]$. Para $i = 1$ temos temp = $S[1] = 2$, $S[1] = S[4 - 1] = 3$ e $S[3] =$ temp = 2 . Assim, após a segunda iteração temos $S = [7, 3, 0, 2, -1]$. Note que S já está invertido, mas mais uma iteração é feita. Para $i = 2$ temos temp = $S[2] = 0$, $S[2] = S[4 - 2] = 0$ e $S[2] =$ temp = 0 . Essa iteração é necessária, caso o tamanho do vetor seja um número par.

UNIDADE 2

MODELO MATEMÁTICO

O objetivo deste capítulo é apresentar um modelo matemático para investigar o espalhamento de uma doença. Para tanto, na primeira seção vamos apresentar um modelo matemático para o crescimento de uma população e em seguida vamos apresentar o modelo matemático SIR (Suscetíveis-Infectados-Removidos) para o espalhamento de uma doença.

2.1 Crescimento populacional

2.2 Espalhamento de uma doença

Nesta seção vamos seguir o exemplo apresentado por [?]. Vamos imaginar uma escola em que um ou mais estudantes estão com uma infecção respiratória, como a gripe. A doença pode se espalhar rapidamente ou terminar logo. Nosso interesse é contabilizar, e de certa forma controlar, quantos estudantes e funcionários da escola serão acometidos pela doença.

Vamos considerar $S(t)$ uma função que contabiliza, no instante de tempo t , quantos indivíduos são suscetíveis a doença, ou seja, tem a possibilidade de serem acometidos pela doença. O tempo t pode ser contabilizado em horas ou dias. O grupo de indivíduos suscetíveis a doença será denotado por S . Outro grupo de indivíduos, são os infectados, denotado por I . Assim, a função $I(t)$ contabiliza quantas pessoas infectadas no instante de tempo t . Vamos assumir, que um indivíduo que se recupera da doença, ganha imunidade. Assim este indivíduo deixa o grupo dos infectados. Além disso, existe a possibilidade que uma pessoa infectada venha a falecer. Nestes dois casos, os indivíduos passam a contabilizar o grupo dos removidos R . Assim, $R(t)$ contabiliza o grupo dos removidos no instante de tempo t . Com a hipótese de imunidade, os indivíduos que entram neste grupo não o deixam mais. A Figura 2.1 apresenta a dinâmica de espalhamento da doença.

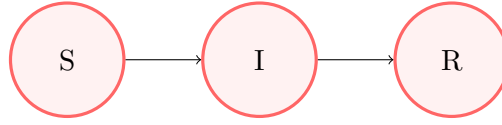


Fig. 2.1: Movimentação dos indivíduos entre os grupos Suscetível-Infectado-Removido.

A ideia é representar a taxa de variação de cada grupo durante um pequeno intervalo de tempo, denotado por Δt . Vamos dividir um intervalo de tempo, em N subintervalos de tamanho Δt . Ou seja, para o intervalo $[t_0, t_N]$, temos $\Delta t = (t_N - t_0)/N$ e cada $t_k = t_0 + k\Delta t$, com $k = 0, 1, \dots, N$. Os valores aproximados de S , I e R no instante de tempo t_k são denotados por S^k , I^k e R^k .

Em um intervalo de tempo, sabemos que algumas pessoas serão infectadas. Dessa forma, S deverá diminuir. Vamos assumir que a quantidade de novos infectados neste intervalo de tempo Δt é dada por, $\beta \Delta t SI$, sendo β um parâmetro que quantifica a taxa de infecção, ou taxa de virulência, S e I são as quantidades de pessoas suscetíveis e infectadas, respectivamente. Vamos considerar que durante um intervalo de tempo T medimos que m encontros entre pares S e I aconteceram dentre os n possíveis pares de pessoas dos dois grupos. Assim, a probabilidade de encontros é dada por m/n e a probabilidade por unidade de tempo é dada por $\mu = m/(nT)$. Dada a probabilidade μ , o valor esperado de encontros entre Suscetíveis e Infectados, por intervalo de tempo Δt , será $\mu \Delta t SI$. Apenas uma fração destes encontros $\mu \Delta t SI$ resultarão na infecção da pessoa Suscetível. Por exemplo, $p = 5$ pessoas são infectadas a cada $e = 1000$ encontros. Assim, o valor esperado de pessoas do grupo S que no intervalo de tempo Δt tornam-se infectadas é dado por $(p/e)\mu \Delta t SI$, sendo $\beta = (p/e)\mu$, obtemos $\beta \Delta t SI$. Portanto, a taxa de diminuição de indivíduos em S , no intervalo Δt é dada por,

$$S^{k+1} - S^k = -\beta \Delta t S^k I^k. \quad (2.1)$$

Quando dividimos (2.1) por Δt e fazemos, $\Delta t \rightarrow 0$ obtemos a taxa de variação instantânea (a derivada de $S(t)$), dada por

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI. \quad (2.2)$$

O valor de β é um dado do problema e em geral é um valor estimado. De fato, não sabemos exatamente quantas pessoas se infectam a cada instante de tempo. Uma forma de avaliar β é observar a dinâmica da doença em um determinado intervalo de tempo T . Em um determinado instante de tempo t_0 temos S^0 suscetíveis e I^0 infectados. Contabilizamos que N suscetíveis se infectam durante o intervalo de tempo T , assim $N = \beta T S^0 I^0$ e portanto,

$$\beta = \frac{N}{T S^0 I^0}. \quad (2.3)$$

O aumento no número de infectados é a quantidade de indivíduos que deixou o grupo de suscetíveis, $\beta \Delta t SI$. Além disso, há uma quantidade de indivíduos neste grupo que deixa de ser infectada, ou seja, se recupera ou morre, passando para o grupo dos Removidos. Vamos supor que observamos que m indivíduos de cada n indivíduos doentes se recuperam em T horas. Assim, $\gamma = m/(nT)$ é a probabilidade que um indivíduo se recupere em um intervalo de tempo. Assim, em um intervalo de tempo Δt , $\gamma \Delta t I$ indivíduos infectados irão

se recuperar. O parâmetro γ também é chamado de taxa de recuperação. Dessa forma, a variação de indivíduos no grupo I é dada por,

$$I^{k+1} - I^k = \beta \Delta t S^k I^k - \gamma \Delta t I^k. \quad (2.4)$$

Já a variação de indivíduos na categoria R é dada pela quantidade de indivíduos infectados que foi para o grupo dos removidos. Assim,

$$R^{k+1} - R^k = \gamma \Delta t I^k. \quad (2.5)$$

Ao dividirmos (2.4) e (2.5) por Δt e fazendo, $\Delta t \rightarrow 0$ obtemos as taxas de variação instantâneas para $I(t)$ e $R(t)$. Portanto, o modelo SIR é dado por um sistema de três Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) é,

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= -\beta SI, \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I. \end{aligned} \quad (2.6)$$

O problema consiste em determinar as funções $S(t)$, $I(t)$ e $R(t)$ em um intervalo de tempo $[t_0, t_N]$, com β e γ parâmetros do modelo e com as condições iniciais $S(t_0) = S^0$, $I(t_0) = I^0$ e $R(t_0) = R^0$.

UNIDADE 3

ALGUMAS APLICAÇÕES

Nesta seção vamos apresentar alguns problemas de aplicação. Inicialmente, um modelo matemático para o crescimento populacional. Em seguida, o modelo matemático para o espalhamento de uma doença em uma escola. Vamos considerar uma variação do modelo, onde consideramos os efeitos de uma simples ação, no espalhamento da doença. Finalmente, apresentamos um exemplo do modelo de espalhamento em uma cidade, onde utilizamos grafos para modelar os bairros e a conexão entre eles.

3.1 Crescimento populacional

3.2 Espalhamento da doença em uma escola

Vamos investigar o espalhamento de uma doença em uma escola. Os parâmetros β e γ do modelo (2.6) são estimados pela observação de outro caso. Em uma outra escola, onde a doença já se espalhou, foi observado que no início de um dia haviam 40 indivíduos suscetíveis e 8 infectados e que ao longo de 24 horas, estas quantidades se tornaram 30 e 18, respectivamente. Usando 1 hora como unidade de tempo, da expressão (2.3) temos $\beta = 10/(40 \cdot 8 \cdot 24)$. Além disso, observou-se que de 15 indivíduos infectados, 3 se recuperaram durante um dia. Assim, a taxa de recuperação γ é igual a $3/(15 \cdot 24)$.

Usamos o método de Euler ??, para discretizar o modelo matemático e obtemos,

$$\begin{aligned} S^{n+1} &= S^n - \Delta t \beta S^n I^n, \\ I^{n+1} &= I^n + \Delta t (\beta S^n I^n - \gamma I^n), \\ R^{n+1} &= R^n + \Delta t \gamma I^n \end{aligned} \tag{3.1}$$

com os parâmetros $\beta = 10/(40 \cdot 8 \cdot 24)$ e $\gamma = 3/(15 \cdot 24)$ e com as condições iniciais $S^0 = 50$, $I^0 = 1$ e $R^0 = 0$, durante 15 dias. A Figura ?? apresenta a evolução do número

de indivíduos suscetíveis, infectados e removidos. Já a Tabela 3.1 apresenta os valores aproximados nos primeiros instantes de tempo.

Table 3.1: Evolução do número de indivíduos suscetíveis, infectados e removidos nos primeiros instantes de tempo da simulação.

t	0		$t_2 =$	$t_3 =$	$t_4 =$	$t_5 =$	$t_6 =$	$t_p - \Delta t$	t_p	$t_p + \Delta t$
S	50	c								
I	1	f								
R	0									

```

0.1 49.993489583333336 1.0056770833333333 0.000833333333333334
1.0 49.93324802241505 1.058202587148353 0.00854939043659067
2.0 49.86271048965787 1.1196934936480578 0.017596016694068538
3.0 49.788185431087726 1.1846466405611253 0.02716792835114606
4.0 49.70946161487519 1.2532437317374714 0.03729465338734795
5.0 49.62631830652255 1.3256744297660341 0.04800726371142831
6.0 49.538525045287386 1.4021365126264502 0.05933844208617609
103.80000000000001 6.405159478619763 31.463234859629946 13.131605661750292
103.9 6.378918979011794 31.46325599685489 13.157825024133317
103.9 31.46325599685489
104.0 6.352785963280043 31.463169632589263 13.184044404130695
24.0 46.839813225140546 3.742399069151714 0.4177877057077345
48.0 37.48734029744226 11.670128031558368 1.8425316709993589
72.0 21.428472975042876 24.153929192781693 5.417597832175458
96.0 8.811424374638337 31.094051942916057 11.094523682445603
130.0 2.2547055150314725 28.944853356204337 19.800441128764195
154.0 0.9701661686084317 24.841715744151387 25.188118087240152
178.0 0.47546823079833334 20.77893573001435 29.74559603918729
202.0 0.2627823476319372 17.201286635534995 33.53593101683301

```

3.3 Espalhamento da doença em uma cidade

After `\begin{tabular}` is placed, between `{}`, `ccc`, which indicates that the Table will have 3 columns, all centered. The number of letters indicates the number of columns and the letter their alignment:

- `c` for columns with text aligned centrally;
- `l` for columns with left-aligned text;
- `r` for columns with right-aligned text.

To indicate a column separation use `&`. To indicate the number of lines use two bars together, `\`, which means a line break. The command `\hline` is responsible for placing a horizontal line in the Table and the command `\cline{-}` makes a horizontal line only between the indicated columns. To insert vertical lines, use `|` between the letters indicating the column alignment.

Table 3.2: Table with Left Alignment

Column	Column	Column
A	B	C
D	E	F

If a column contains a long text and there needs to be a line break within the cell, instead of using the letters `c`, `l`, or `r`, use `p{}`, where `{}` includes the size of the line.

Table 3.3: Table using `p{}`.

C	C	Text column
A	B	Large text will be typed here, but the cell width is fixed at 5 cm.

It's possible to make the tables prettier by using `\usepackage{booktabs}`, i.e. this package removes the `\hline` and adds it:

- `\toprule`, to the top line of the table;
- `\midrule`, for the lines in the middle of the table;
- `\bottomrule`, for the line below the table.

Table 3.4: Table Using *booktabs* Package.

Item		
Animal	Description	Price (\$)
Gnat	per gram	13.65
	each	0.01
Gnu	stuffed	92.50
Emu	stuffed	33.33
Armadillo	frozen	8.99

3.4 Equations

In any mathematical formula, there are constants and variables. To modify the font and presentation of the elements according to their type, constant or variable, for example, $p'' = \max\{f(y), g(x)\}$ ¹.

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \text{and}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (3.2)$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \text{and}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (3.3a)$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \text{and}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (3.3b)$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \text{and}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (3.3c)$$

$$(3.3d)$$

For more information [?, ?].

3.5 Considerações finais

¹Whenever you start an equation you must have the caption “(2.1)”

APPENDIX A

PROGRAMAS